



Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey
Campus Monterrey

Escuela de Ingeniería y Ciencias
Ingeniería en Ciencias de Datos y Matemáticas

Uso de álgebras modernas para seguridad y criptografía (Gpo 603)

Profesores: Raúl Gómez Anas Wajid y Alberto F. Martínez

Socio Formador: Casa Monarca

Reporte Ejecutivo

Equipo 1

Miranda Cornejo Ahuja - A01571668

Natalia Cervantes González - A00838465

Hugo Jaime Valdés - A01384039

Jorge Alfonso Andujo Valdéz - A01563535

Ana Sofía Ibarra Ponce - A01285836

Índice de Contenidos

Resumen Ejecutivo.....	3
Objetivos vs Resultados.....	3
Solución Implementada.....	4
Impacto de Negocio.....	7
Lecciones y Hallazgos.....	7
Estado Actual y próximos pasos.....	8

1. Resumen Ejecutivo:

La solución desarrollada para Casa Monarca buscó responder a la necesidad de fortalecer la seguridad digital, la gestión de identidades y la protección de información sensible de personas migrantes, así como de colaboradores en la organización. Se identificó como problema principal la ausencia de mecanismos suficientemente robustos para prevenir accesos no autorizados, suplantación de identidad, alteración de información y falta de trazabilidad en procesos internos que involucran datos personales.

El resultado final es un sistema web orientado a la gestión segura de identidades digitales, cuyo alcance no se limita únicamente a un gestor de identidades de colaboradores, sino que también incorpora módulos relacionados con registros de migrantes, solicitudes ARCO, plantillas de captura, auditoría, firma documental y documentación técnica para instalación, despliegue, pruebas y mantenimiento. Con esto, el sistema establece una base funcional y documentada para mejorar la seguridad operativa de Casa Monarca, reducir riesgos de manejo de información sensible y facilitar futuras extensiones hacia validación externa, gestión documental y despliegue productivo.

2. Objetivos vs Resultados

El objetivo inicial fue desarrollar una solución que fortaleciera la seguridad de los procesos digitales de Casa Monarca, asegurando que la información pudiera manejarse de forma confiable, protegida y con seguimiento claro de las acciones realizadas. En la etapa final, este objetivo se cumplió, ya que el sistema pasó de ser solo una herramienta para gestionar identidades a una plataforma más completa para administrar accesos, registros y documentos.

También se logró implementar un mecanismo para que cada usuario cuente con una identidad digital propia dentro del sistema, lo que permite validar quién realiza cada acción y reducir riesgos de suplantación o uso indebido de accesos. Además, se incorporó una función de firma documental que permite avanzar hacia procesos más seguros y formales para la validación de documentos internos.

El control de accesos se implementó mediante distintos niveles de usuario, como administrador, coordinador, personal operativo y personal externo. Cada perfil tiene permisos específicos según sus responsabilidades, lo que ayuda a mantener un mejor control

institucional. Esto se complementa con un registro de auditoría que permite dar seguimiento a las acciones importantes realizadas dentro del sistema.

Finalmente, el proyecto amplió su alcance al incluir el registro seguro de personas migrantes y la atención de solicitudes relacionadas con la protección de datos personales. Esto permite que Casa Monarca pueda manejar información sensible con mayor responsabilidad, manteniendo la utilidad de los registros para fines administrativos y estadísticos, pero reduciendo riesgos sobre la privacidad de las personas.

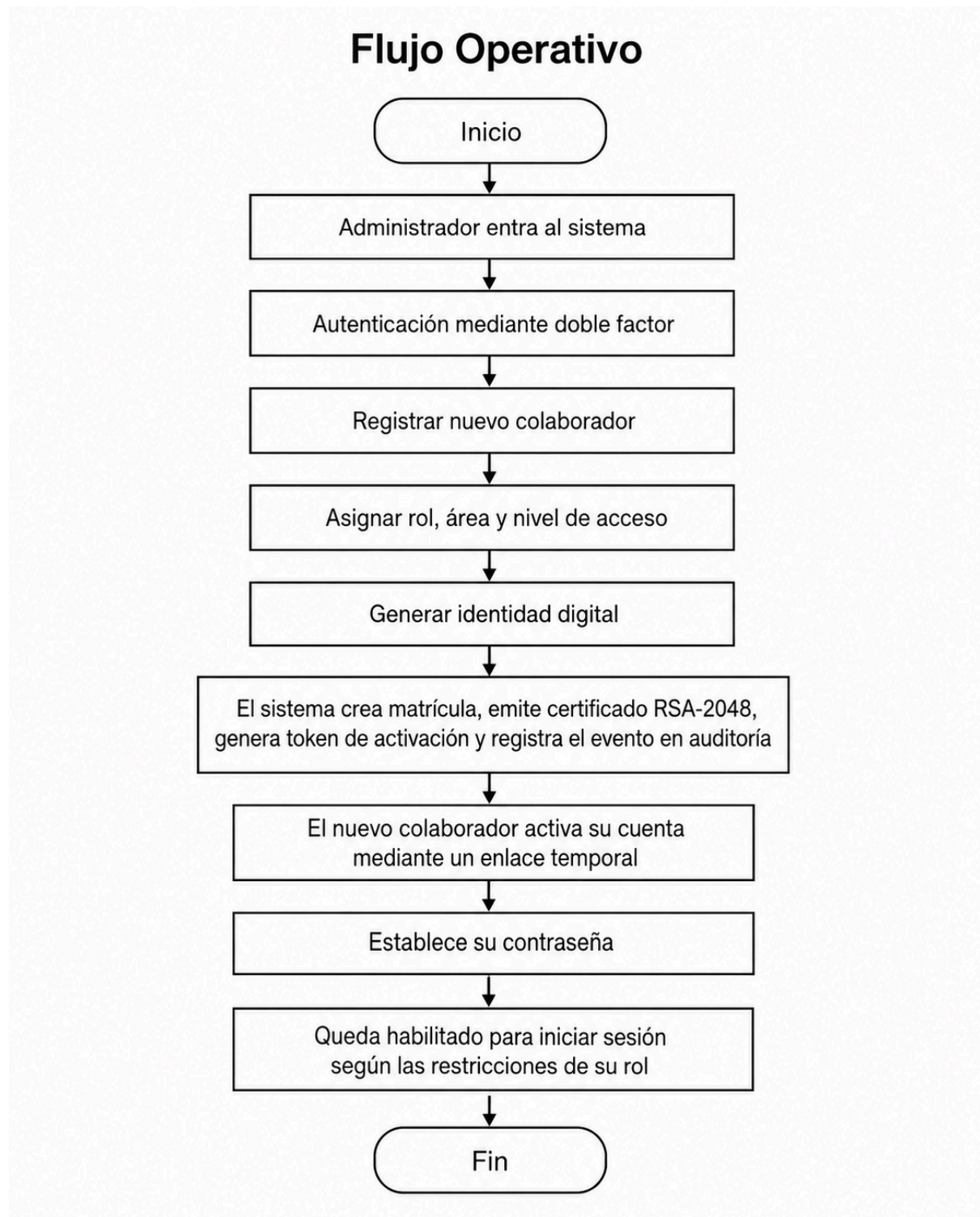
3. Solución Implementada

La solución implementada es una aplicación web organizada en diferentes módulos, cada uno enfocado en una función clave para la operación de Casa Monarca. En conjunto, estos módulos permiten administrar usuarios, controlar accesos, registrar información sensible y dar seguimiento a las actividades realizadas dentro del sistema.

El sistema permite validar el ingreso de usuarios, registrar colaboradores, asignarles niveles de acceso, activar sus cuentas y administrar su estado dentro de la organización. También incluye un módulo para capturar registros de personas migrantes de forma más segura y ordenada, asignando identificadores únicos y protegiendo la información sensible.

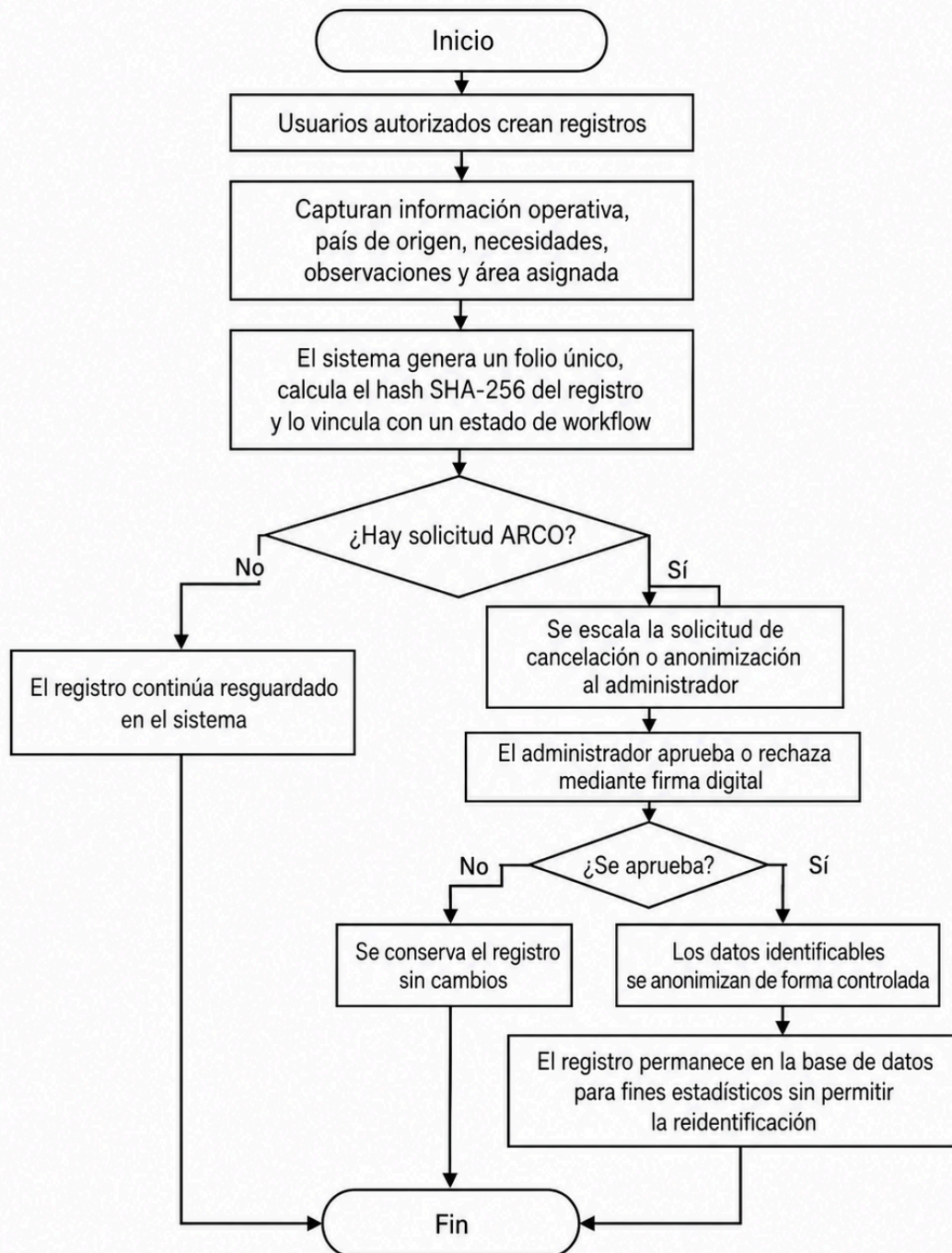
Además, se incorporaron funciones complementarias como firma documental, gestión de permisos, plantillas de captura, solicitudes relacionadas con protección de datos personales, solicitudes de eliminación, tablero de consulta y auditoría. La auditoría es especialmente importante porque permite registrar las acciones críticas del sistema, facilitando el seguimiento, la rendición de cuentas y el control institucional.

El flujo operativo principal se maneja de la siguiente manera:



A la par, el flujo de atención a migrantes funciona de la siguiente manera:

Flujo de Atención a Migrantes



4. Impacto de Negocio

El impacto principal de la solución está en mejorar la seguridad, el orden y el control interno de Casa Monarca. Al centralizar la administración de usuarios, permisos y registros, el sistema ayuda a reducir procesos manuales, errores administrativos y riesgos relacionados con el manejo de información sensible.

En la operación diaria, la plataforma permite realizar de forma más ágil tareas como registrar colaboradores, activar cuentas, asignar permisos y dar seguimiento a acciones importantes. Esto facilita que el personal trabaje con mayor claridad sobre quién tiene acceso a cada función y qué actividades se realizan dentro del sistema.

Además, el proyecto fortalece la confianza en los procesos digitales de Casa Monarca, ya que ayuda a proteger mejor los datos de personas migrantes y colaboradores. Al contar con documentación en el SDK, también se facilita que el sistema pueda instalarse, mantenerse y mejorarse en futuras etapas, asegurando continuidad y mejor control institucional.

5. Lecciones y Hallazgos

Una de las principales lecciones del proyecto fue que la seguridad digital debe integrarse de forma práctica y comprensible para el personal de la organización. En Casa Monarca, no bastaba con crear una solución segura; también era necesario que pudiera adaptarse a los procesos internos y ser utilizada por usuarios sin conocimientos técnicos avanzados.

También se identificó la importancia de organizar claramente las funciones del sistema, separando la gestión de usuarios, permisos, registros, auditoría y solicitudes ARCO. Esta estructura facilita la administración, el mantenimiento y el crecimiento ordenado de la plataforma, además de permitir una mejor asignación de responsabilidades dentro de la organización.

Finalmente, se reconoció que antes de usar el sistema en un entorno real es necesario fortalecer algunos aspectos operativos y de infraestructura. Aunque el proyecto ya cuenta con una base funcional y documentada, todavía requiere validaciones adicionales, pruebas en condiciones reales y ajustes de seguridad para garantizar su estabilidad, confiabilidad y uso adecuado con información sensible.

6. Estado Actual

El estado final del proyecto es el de un prototipo funcional avanzado, técnicamente documentado y con módulos principales operativos. A nivel técnico, se logró crear un sistema que permite que el proyecto no solo exista como prototipo, sino como una base transferible para futuros equipos o etapas de desarrollo.

Se puede decir con firmeza que el proyecto cumplió con el objetivo central de construir una base tecnológica segura para Casa Monarca, integrando criptografía, autenticación, trazabilidad y control de acceso en una solución funcional. Su principal valor está en haber transformado una necesidad de seguridad institucional en una plataforma concreta, extensible y documentada, con potencial de evolucionar hacia un sistema productivo de protección de datos, firma documental y gestión segura de procesos para organizaciones que trabajan con poblaciones vulnerables.